

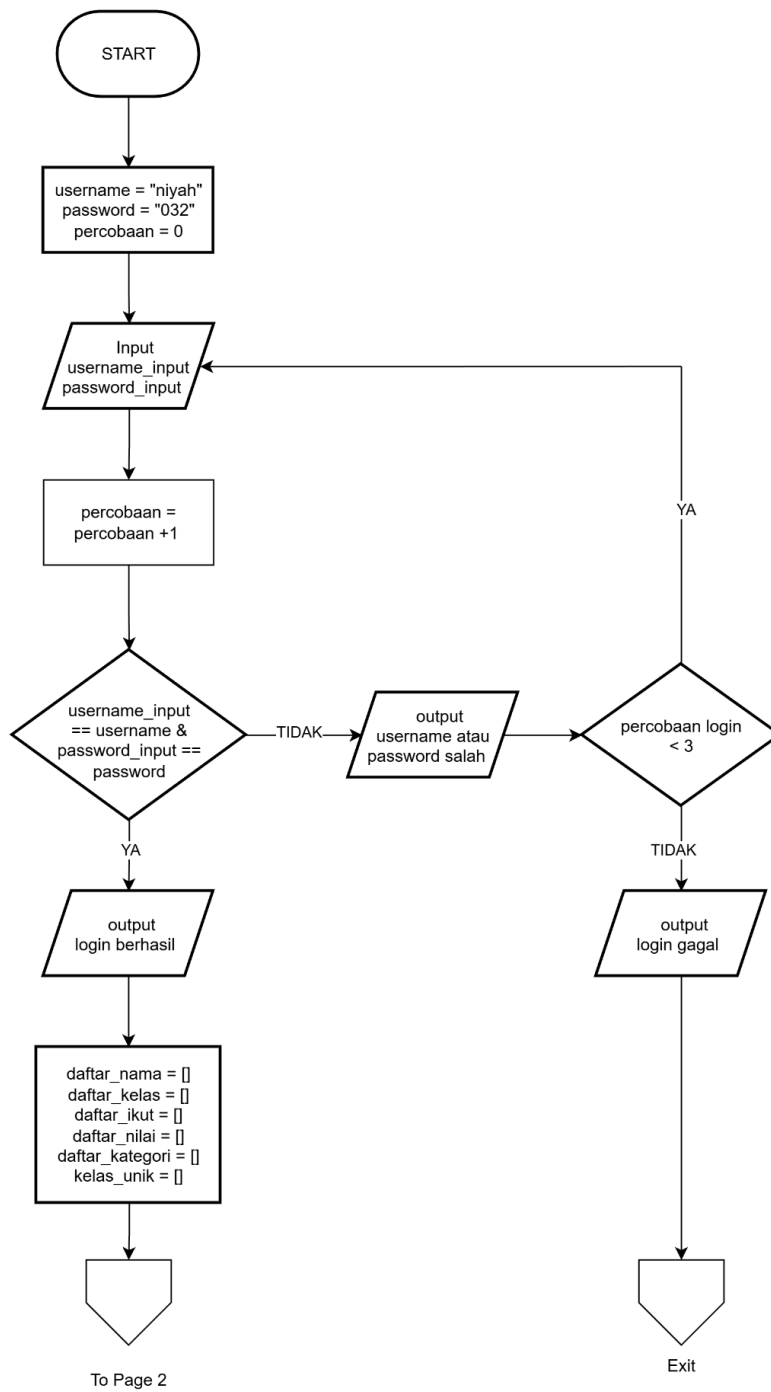
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



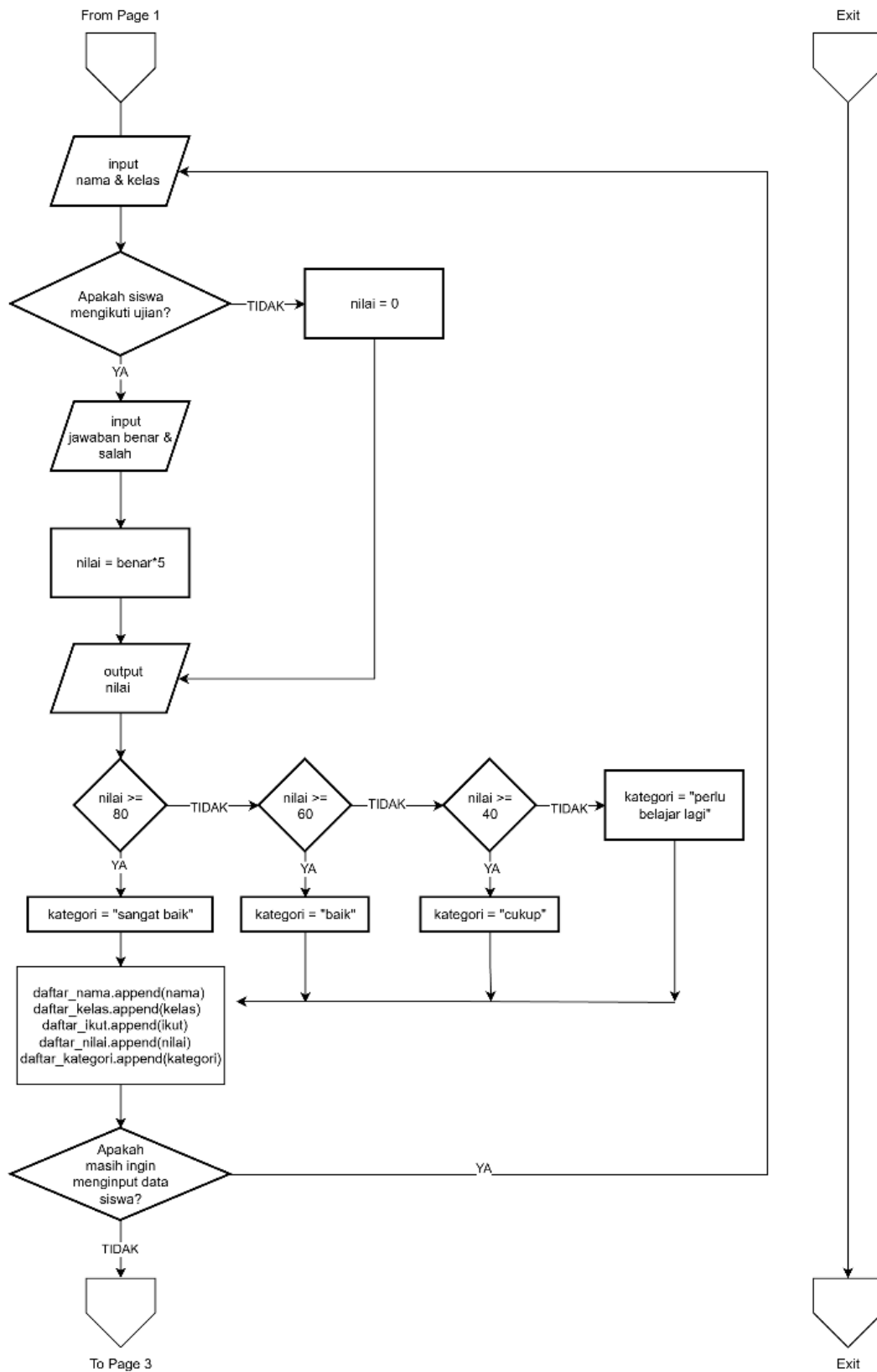
Disusun oleh:
Nama (2609106032)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

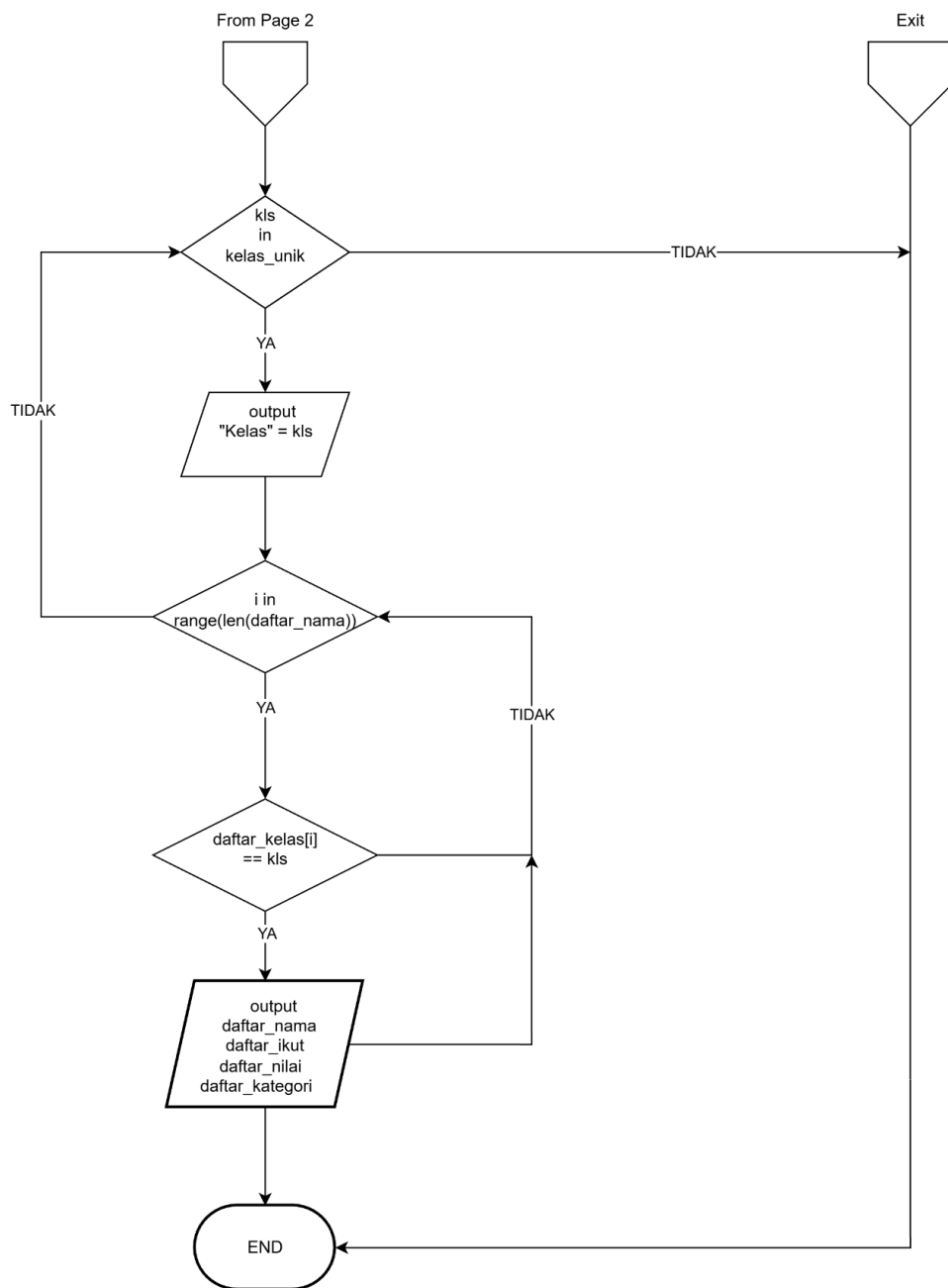
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Program

1. Login
 - a. Pengguna menginput username dan password (maksimal 3 kali percobaan).
 - b. Jika berhasil login, daftar penampung data disiapkan. Jika gagal 3 kali, program berhenti.
2. Input Data & Nilai
 - a. Input nama, kelas, dan status ujian siswa.
 - b. Jika ikut ujian, hitung nilai (benar * 5). Jika tidak, nilai = 0.
 - c. Tentukan kategori nilai, lalu simpan seluruh data siswa.
 - d. Tanya apakah ingin lanjut input data (Ulang ke awal jika "YA", lanjut ke output jika "TIDAK").
3. Output Per Kelas
 - a. Loop Kelas: Ambil satu per satu nama kelas.
 - b. Loop Siswa: Cek seluruh daftar siswa. Jika kelasnya cocok, tampilkan data siswa tersebut.
 - c. Ulangi hingga semua kelas dan siswa selesai ditampilkan, lalu program selesai (END).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu pengajar menginput, menghitung, dan mengelompokkan data nilai ujian siswa secara otomatis. Program dilengkapi dengan sistem validasi login untuk keamanan, fitur konversi nilai ujian beserta kategorisasinya, serta pencetakan rekapitulasi nilai yang rapi dan terstruktur berdasarkan kelompok kelas masing-masing.

3. Source Code

3.1 Validasi login

```
username = "niyah"
password = "032"

print("=== LOGIN ===")

percobaan = 0
login = False

while percobaan < 3 and not login:
```

```

username_input = input("Masukkan username anda: ")
password_input = input("Masukkan password anda: ")
percobaan += 1

if username_input == username and password_input == password:
    login = True
    print("Login Berhasil")
elif percobaan < 3:
    print("Username atau password salah. Sisa kesempatan:", 3 - percobaan)
else:
    print("Login Gagal. Kesempatan habis.")
    exit()

```

3.2 Input data siswa

```

print("=== INPUT DATA SISWA ===")

daftar_nama = []
daftar_kelas = []
daftar_ikut = []
daftar_nilai = []
daftar_kategori = []
kelas_unik = []

data_input = "ya"

while data_input == "ya":
    nama = input("Masukkan nama siswa: ")
    kelas = input("Masukkan kelas: ")

    while True:
        ikut = input("Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ")
        if ikut in ["ya", "tidak"]:
            break
        print("Input tidak valid. Silakan input ulang.")

    if ikut == "tidak":
        nilai = 0
    else:
        while True:
            benar = int(input("Jumlah soal benar: "))
            salah = int(input("Jumlah soal salah: "))
            if benar + salah == 20:
                break
            print("Total jawaban harus 20. Silakan input ulang.")
        nilai = benar * 5

    if nilai >= 80:
        kategori = "Sangat baik"
    elif nilai >= 60:

```

```

        kategori = "Baik"
    elif nilai >= 40:
        kategori = "Cukup"
    else:
        kategori = "Perlu belajar lagi"

    print("Nilai", nama, ":", nilai)
    print()

    daftar_nama.append(nama)
    daftar_kelas.append(kelas)
    daftar_ikut.append(ikut)
    daftar_nilai.append(nilai)
    daftar_kategori.append(kategori)

    if kelas not in kelas_unik:
        kelas_unik.append(kelas)

    while True:
        data_input = input("Apakah masih ingin menginput data siswa? (ya/tidak):")
    )
        if data_input in ["ya", "tidak"]:
            break
        print("Input tidak valid. Silakan input ulang.")
    print()

```

3.3 Output data nilai seluruh siswa

```

print("=== NILAI SELURUH SISWA ===")
print()
for kls in kelas_unik:
    print("Kelas", kls)
    for i in range(len(daftar_nama)):
        if daftar_kelas[i] == kls:
            print("Nama      :", daftar_nama[i])
            print("Ikut ujian  :", daftar_ikut[i])
            print("Nilai       :", daftar_nilai[i])
            print("Kategori    :", daftar_kategori[i])
            print()
    print()

```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===  
Masukkan username anda: niyah  
Masukkan password anda: 032  
Login Berhasil
```

Gambar 4.1 Output login

```
=== INPUT DATA SISWA ===  
Masukkan nama siswa: budi  
Masukkan kelas: A  
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ya  
Jumlah soal benar: 15  
Jumlah soal salah: 5  
Nilai budi : 75  
  
Apakah masih ingin menginput data siswa? (ya/tidak): ya  
  
Masukkan nama siswa: ani  
Masukkan kelas: A  
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ya  
Jumlah soal benar: 10  
Jumlah soal salah: 10  
Nilai ani : 50  
  
Apakah masih ingin menginput data siswa? (ya/tidak): tidak
```

Gambar 4.2 Output data siswa

```
=== NILAI SELURUH SISWA ===  
  
Kelas A  
Nama      : budi  
Ikut ujian : ya  
Nilai     : 75  
Kategori  : Baik  
  
Nama      : ani  
Ikut ujian : ya  
Nilai     : 50  
Kategori  : Cukup
```

Gambar 4.3 Output data seluruh siswa

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

Menandai file yang akan disimpan perubahannya.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

5.2 Git Commit

Menyimpan perubahan ke dalam repository lokal.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "pt 4"  
[main fab2834] pt 4
```

5.3 Git Push

Menyimpan perubahan ke repository online.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main  
Enumerating objects: 9, done.  
Counting objects: 100% (9/9), done.  
Delta compression using up to 2 threads  
Compressing objects: 100% (5/5), done.  
Writing objects: 100% (5/5), 549 bytes | 24.00 KiB/s, done.  
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.  
To https://github.com/Niyah30/praktikum-apd-2026.git  
4dcc555..fab2834 main -> main
```